

图的搜索问题

《算法设计与分析》

信息科学与技术学院 张德富



01



图的表示



一、图的表示

- 给定一个图 $G = (V, E)$ ，其中 V 表示顶点集合，大小记为 $|V|$ ， E 表示边的集合，大小记为 $|E|$ 。如果图 G 中的边是有方向的，则称该图为有向图，否则称为**无向图**。
- 表示一个图通常有两种方式：**邻接表和邻接矩阵**。邻接表由 $|V|$ 个链表组成，每个顶点有一个链表 $Adj[u]$ ，它由所有与 u 相邻的顶点构成。假定图的顶点编号为 $1, 2, \dots, |V|$ ，其邻接矩阵由 $|V| \times |V|$ 的矩阵构成，其中

$$a_{ij} = \begin{cases} w(i, j) & \text{if } (i, j) \in E \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

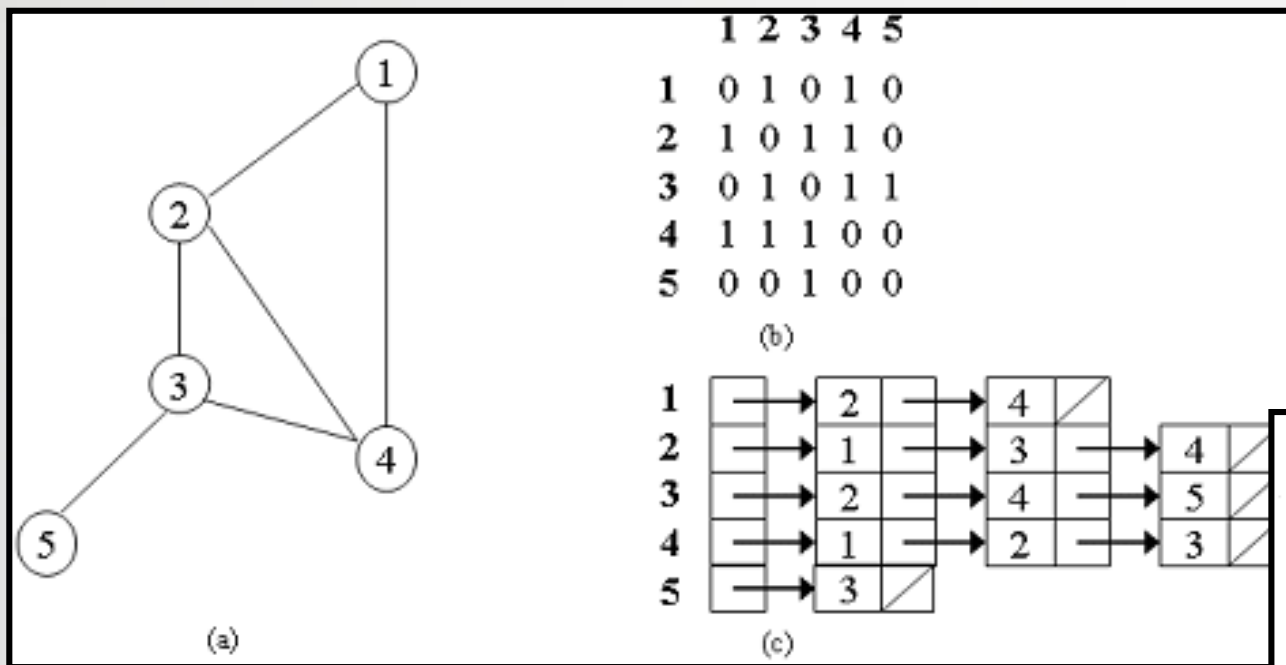
其中 $w(i, j)$ 表示边 (i, j) 的权值或者代价，如果不考虑边的权值，则 $w(i, j) = 1$



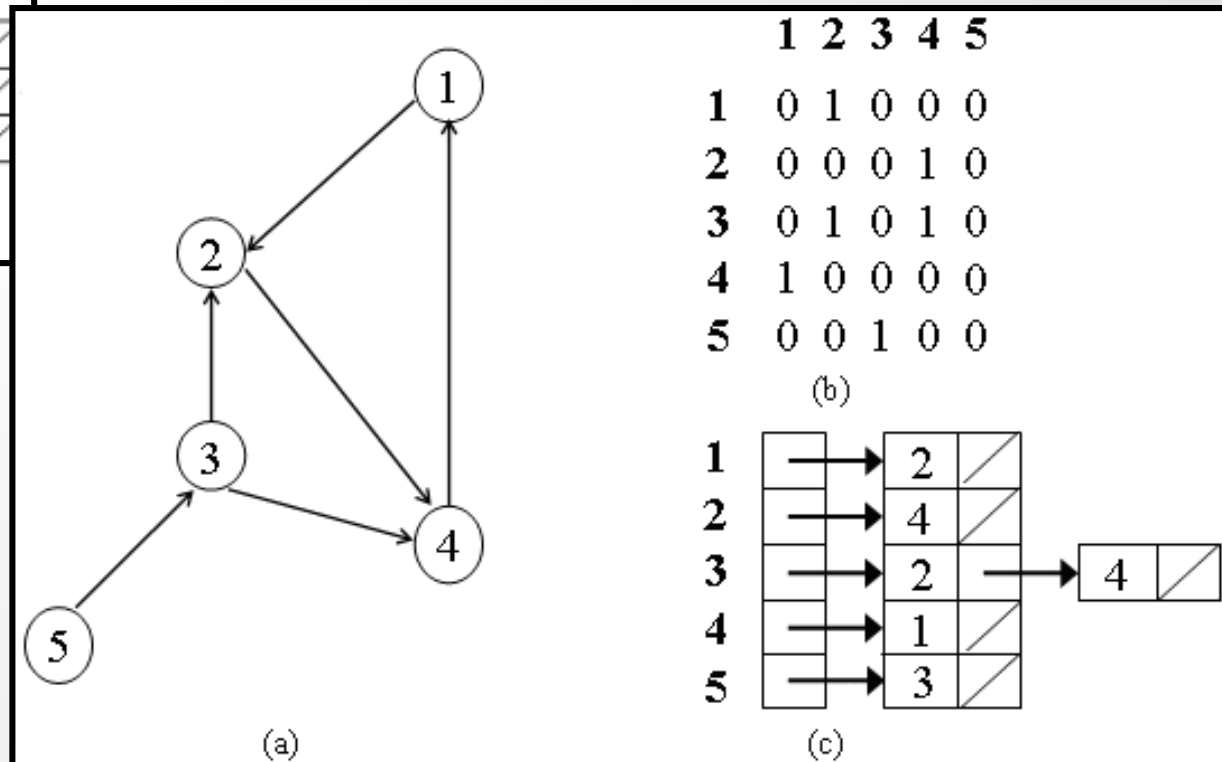
一、图的表示

- 邻接表适用于描述那些 $|E|$ 远远小于 $|V|^2$ 的稀疏图，而邻接矩阵适用于描述那些 $|E|$ 很接近 $|V|^2$ 的稠密图

邻接矩阵



邻接表



谢谢大家